

CGV-Web: impacto das otimizações de renderização em hardware modesto

Resultados do benchmark automatizado (GTX 1050 Ti)

1 Metodologia

Mesma metodologia da máquina de referência: um *runner* externo ao aplicativo executa um laço `requestAnimationFrame` próprio e registra o timestamp bruto de cada quadro apresentado, de forma idêntica nas duas versões e sem instrumentar o código medido. Ambas as versões rodaram na mesma máquina (NVIDIA GTX 1050 Ti, Chrome com limite de FPS destravado, *viewport* 1920×1080 , *devicePixelRatio* 1), sobre os mesmos sete eventos reais do ATLAS (23,3 mil a 57,4 mil células de calorímetro), nos três cenários usuais: *tour* (3×78 s por evento), *corte parado* e *arraste do corte* (8 s por eixo). Nesta máquina há uma execução completa por versão. As células efetivamente renderizadas conferem entre as versões (diferença de 128 células, até 0,65%, a favor da versão antiga).

2 Resultados

Tabela 1: FPS mediano, estabilidade (1% low) e *draw calls* por quadro apresentado na GTX 1050 Ti. “b” = baseline (antiga), “c” = current (nova).

Cenário	Evento	Células	FPS b→c	Speedup	1%low b→c	Draws b→c
tour	517743-363	23 349	4,2 → 170	40,4×	3,8 → 131	97 111 → 49
tour	518084-443	23 612	4,1 → 167	40,5×	3,7 → 135	98 063 → 67
tour	518084-891	25 825	4,1 → 164	40,0×	3,7 → 125	98 735 → 72
tour	516761-342	39 043	4,1 → 152	36,7×	3,6 → 124	102 558 → 129
tour	520526-948	40 976	3,8 → 147	38,8×	3,3 → 122	107 033 → 211
tour	520249-978	43 367	3,7 → 145	39,3×	3,3 → 119	106 928 → 194
tour	520534-398	57 359	3,5 → 149	43,1×	3,2 → 124	118 436 → 214
corte parado	520534-398	57 359	3,4 → 147	43,4×	3,1 → 69	118 472 → 218
arraste θ	520534-398	57 359	4,0 → 127	31,9×	2,8 → 72	17 111 → 230
arraste z	520534-398	57 359	3,8 → 127	33,8×	2,0 → 73	17 722 → 223
arraste raio	520534-398	57 359	4,6 → 125	27,2×	3,2 → 72	17 574 → 230
Média geométrica dos <i>speedups</i> (11 cenários)				37,4×		

Visão geral. Na máquina modesta a versão antiga é inutilizável em todos os cenários: 3,4 a 4,6 FPS medianos, um quadro a cada $\sim 0,25$ s, muito abaixo do mínimo aceitável de 30 FPS. A versão nova leva os mesmos eventos a 125–170 FPS, acima até do limiar de fluidez de 60 FPS. O ganho típico (média geométrica dos 11 cenários) é de **37,4×** (Tabela 1, Figura 1): 39,8× nos *tours*, 43,4× no corte parado e 30,9× no arraste do corte. Diferente da máquina de referência (RTX 4070 Ti), em que os *tours* ganhavam 7,3×, aqui a CPU domina o custo do quadro em todos os cenários, e o ganho é da mesma ordem em todos eles.

Mecanismo. A antiga emite 97 mil a 118 mil *draw calls* por quadro apresentado (Figura 2); a nova, entre 49 e 230. Há nesta máquina um agravante, medido nos próprios contadores: no *tour*, a antiga submete ~ 7 renderizações por quadro que efetivamente chega à tela (~ 24 renderizações/s emitidas para 3,5 quadros/s apresentados no evento mais pesado) — trabalho de CPU e GPU descartado, que não vira imagem. Por renderização, o custo é o mesmo da máquina forte (~ 17 mil *draw calls*, visível nos arrastes, em que a submissão é 1:1). A versão nova, além de reduzir as ordens por quadro em duas ordens de grandeza, submete um render por quadro apresentado.

Latência e cauda. O *frame-time* típico da antiga fica em 218–295 ms (o quadro *mediano* já é uma trava perceptível); o p99 chega a 505 ms no arraste em *z*. A nova produz o quadro típico em 5,9–8,0 ms e mantém o p99 em 7,4–14,5 ms — abaixo do limiar de 60 FPS até na cauda. No corte parado e nos arrastes o 1% low da nova fica em 69–73 FPS, refletindo os picos periódicos do corte reaplicado; ainda assim, o pior 1% da nova é $\sim 20\times$ mais rápido que a *mediana* da antiga. O eixo azimutal φ , inédito na versão nova, mantém 127 FPS medianos (1% low de 73 FPS; p99 de 14 ms). Abrir um evento (análise do JiveXML) também melhora: de $4,9\times$ a $11,8\times$ mais rápido (típico $8,6\times$); o pior caso cai de 15,0 s para 1,3 s.

Ameaças à validade. (i) Uma execução completa por versão nesta máquina; na máquina de referência a variação do *current* entre execuções chegou a 36%, e essa incerteza de sessão se aplica aos valores pontuais daqui (a conclusão, com ganho de ordem de grandeza, não depende dela). (ii) No arraste, o ângulo de abertura registrado difere (180° na antiga, $110,2^\circ$ na nova), efeito de segunda ordem frente ao ganho medido. (iii) Células renderizadas idênticas a menos de 128 unidades; GPU, navegador e resolução idênticos nos metadados. (iv) Os *draw calls* da antiga são por quadro apresentado e embutem o fator de ~ 7 submissões; por renderização, a razão antiga/nova é de $\sim 75\text{--}350\times$, como na máquina de referência.

3 Conclusão

Na máquina modesta o efeito das otimizações é qualitativo, não apenas quantitativo: a versão antiga não é utilizável (3–5 FPS em qualquer cenário), enquanto a nova sustenta 125–170 FPS nos mesmos eventos — ganho típico de $37,4\times$, contra $10,4\times$ na máquina de referência. O padrão entre máquinas confirma o diagnóstico de gargalo de CPU por *draw calls*: quanto mais fraco o hardware, maior o retorno do agrupamento em lotes. Para o usuário final, a consequência prática é que o CGV-Web novo roda com fluidez em computadores em que a versão anterior era inoperável.

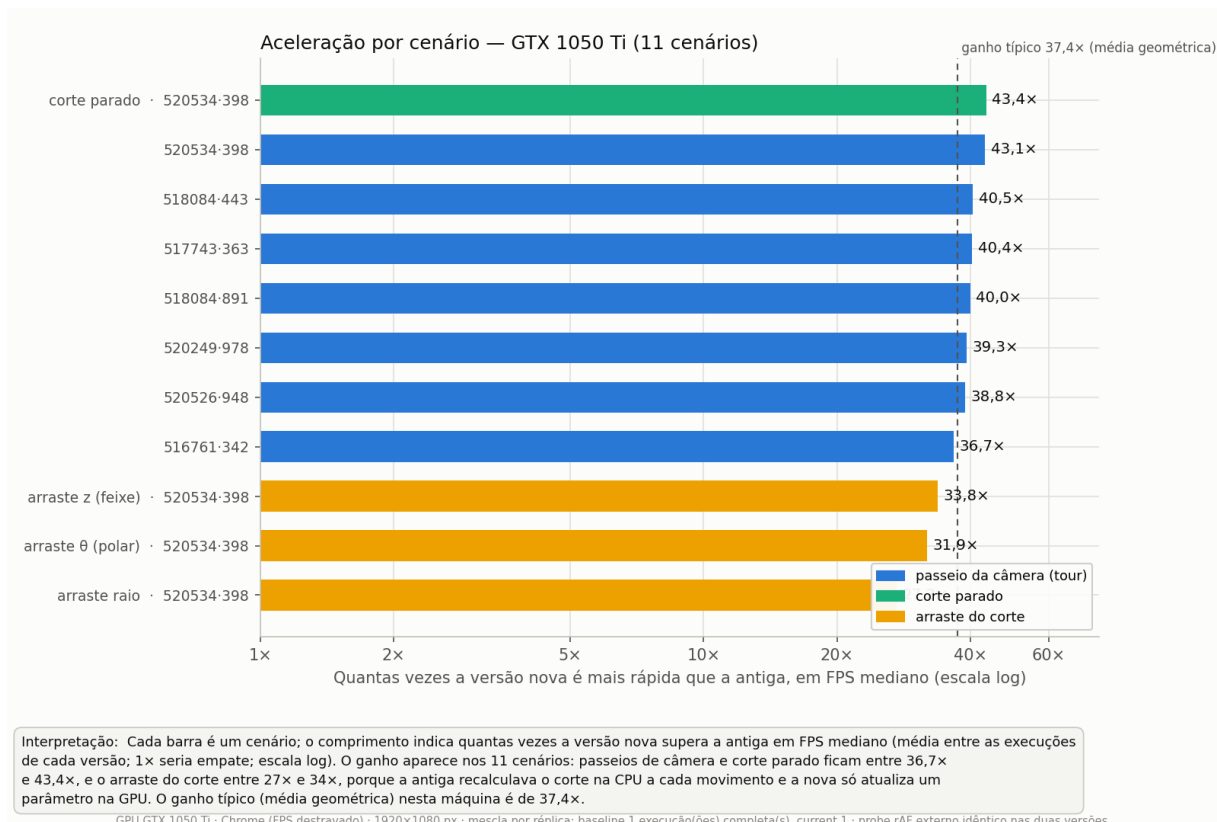


Figura 1: *Speedup* do FPS mediano por cenário na GTX 1050 Ti (escala log). Ganho típico de 37,4x; a versão antiga não passa de 4,6 FPS em nenhum cenário.

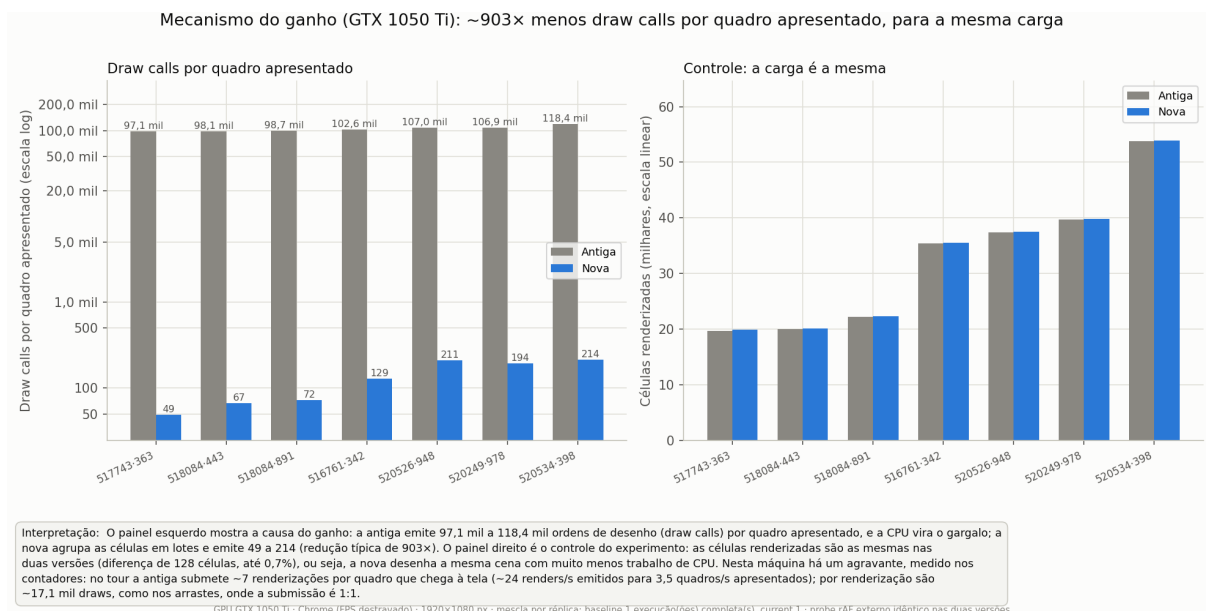


Figura 2: Mecanismo na máquina modesta: até 118 mil *draw calls* por quadro apresentado (incluindo ~7 submissões de render por quadro que chega à tela) contra 49–230 na versão nova, para a mesma carga de células.

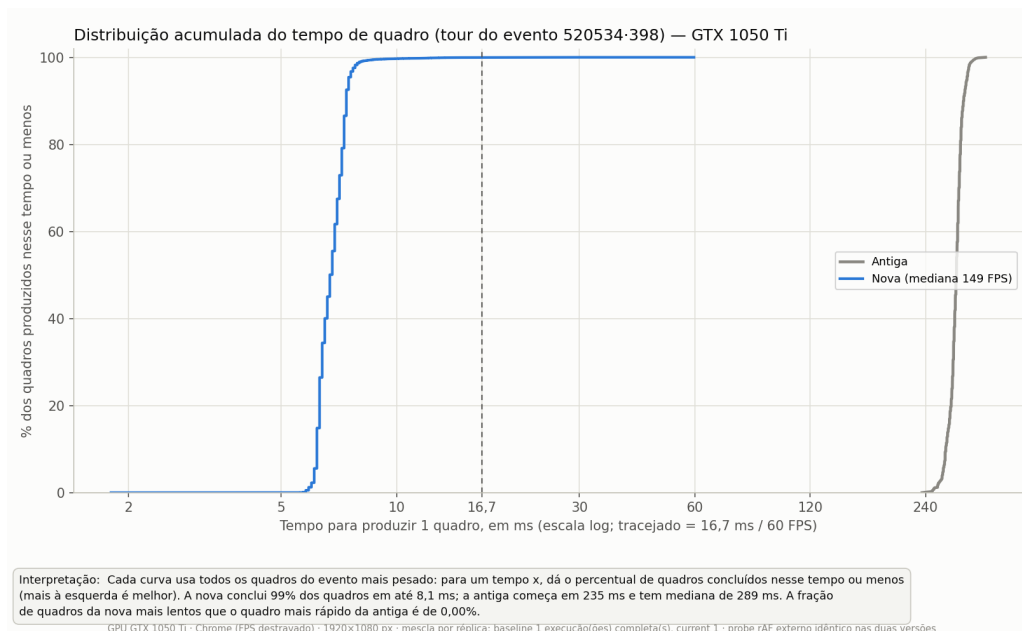


Figura 3: Distribuição acumulada do tempo de quadro no evento mais pesado: a antiga inteira acima de 200 ms; a nova inteira abaixo de 16,7 ms.

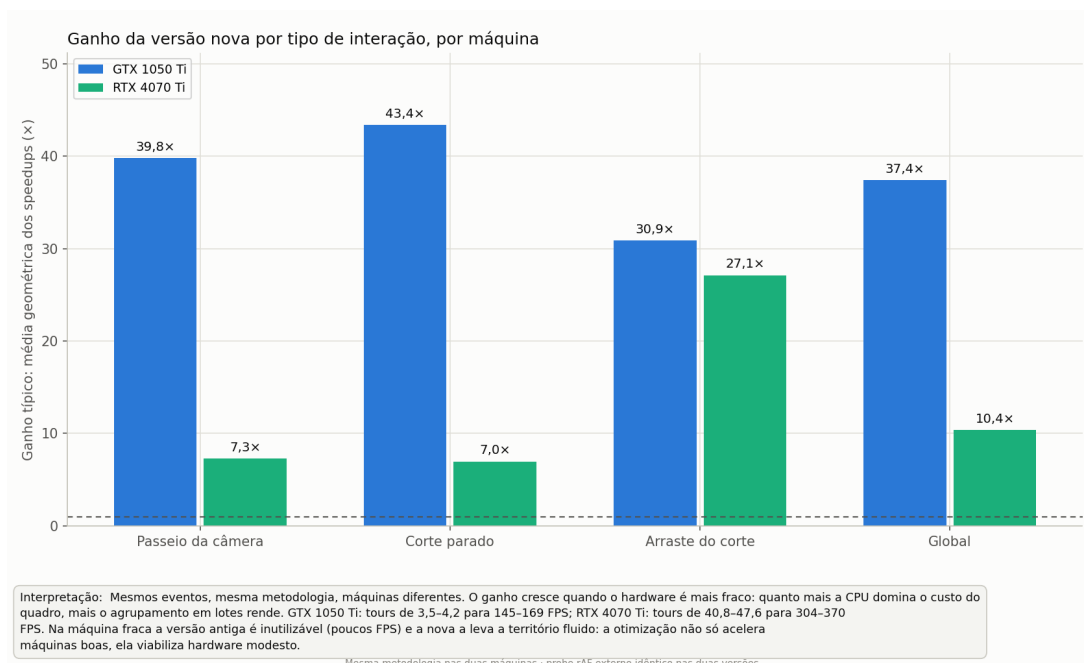


Figura 4: Ganho por tipo de interação nas duas máquinas: quanto mais fraco o hardware, maior o ganho — a otimização viabiliza hardware modesto.